INTERAZIONE UOMO-MACCHINA · CASO DI STUDIO

Fase 3
Valutazione euristica

Gestionale della dispensa domestica
con pianificatore dei pasti anti-spreco



Anno accademico 2026/2027

Oggetto 7 wireframe a bassa fedeltà, valutati con le euristiche di Nielsen

Risultato 34 problemi · 19 corretti · 14 rinviati · 1 accettato

Fase successiva Prototipo ad alta fedeltà

Gestionale della dispensa domestica con pianificatore dei pasti anti-spreco

Caso di studio — Interazione Uomo-Macchina Anno accademico 2026/2027

Indice

1. Che cosa fa la Fase 3
2. Metodo: chi valuta, con quale strumento, con quali regole
3. Le dieci euristiche applicate a questo progetto
4. La scala di severità
5. Il registro dei problemi
6. I problemi, uno per uno
7. Che cosa dicono i numeri
8. Il prototipo rivisto: prima e dopo
9. Che cosa abbiamo deciso di non correggere
10. Conclusioni e passaggio alla Fase 4
11. Appendice: foglio di lavoro

1. Che cosa fa la Fase 3

La Fase 3 è la **valutazione euristica** del prototipo a bassa fedeltà prodotto nella Fase 2: un'ispezione condotta dai progettisti, senza utenti, che mette i wireframe sotto esame rispetto a un insieme riconosciuto di principi di usabilità e produce un elenco di problemi da correggere prima di investire nella grafica definitiva.

Non è un test con utenti: quello è la Fase 5, e non si può fare su un prototipo che non è ancora stato ripulito dai difetti banali. Non è nemmeno un giudizio estetico: i wireframe sono grigi per scelta, e valutarne l'aspetto sarebbe fuori tempo.

Il risultato atteso della Fase 3 è duplice:

- un **registro dei problemi** con localizzazione, principio violato, severità e correzione proposta;
- un **prototipo rivisto**, in cui i problemi correggibili senza cambiare l'impianto sono già stati corretti.

Entrambi sono in questo documento.

2. Metodo: chi valuta, con quale strumento, con quali regole

2.1 Come è stata condotta

La valutazione è stata fatta **collettivamente**, in due sessioni, secondo una procedura semplice e ripetibile:

1. **Ispezione individuale.** Ciascun membro del gruppo ha esaminato le sette schermate in sequenza, senza commenti, annotando ogni punto in cui l'interfaccia richiedeva uno sforzo non dovuto.
2. **Consolidamento.** Le annotazioni sono state raccolte in un unico elenco: le segnalazioni coincidenti sono state unite, quelle divergenti discusse.
3. **Classificazione.** Ogni problema è stato associato a un principio violato e a una severità.
4. **Correzione.** Per ogni problema è stata decisa una delle quattro azioni descritte nel §7: correzione nel wireframe, correzione di testo, rinvio, accettazione consapevole.

Il passo 1 è stato fatto individualmente di proposito: una valutazione condotta in gruppo fin dall'inizio tende a schiacciare i giudizi sul membro più loquace, e i problemi di dettaglio spariscono.

2.2 Su che cosa si è valutato

Le sette schermate della Fase 2, nell'ordine in cui l'utente le incontra, più il diagramma di flusso per i problemi che riguardano il passaggio da una schermata all'altra.

Un limite da dichiarare subito: **valutare un prototipo statico non permette di giudicare i tempi di risposta, le animazioni, gli stati di caricamento e il comportamento in caso di errore di rete.** Tutto ciò che dipende dal comportamento del sistema nel tempo è fuori dalla portata di questa fase e va rimandato allo user test.

2.3 La traccia di riferimento

Per non valutare "a naso" ci siamo dati tre domande guida, ricavate dagli scenari della Fase 2:

- **Marco con tre buste in mano riesce a registrare la spesa?** (riguarda le schermate 2 e 3)
- **Marco alle 21:45, stanco, riesce a decidere cosa cucinare senza pensare?** (riguarda la Home, la 6 e la 5)
- **Un errore — un dato sbagliato, un prodotto buttato per sbaglio — si può accorgere e correggere?** (riguarda tutte)

3. Le dieci euristiche applicate a questo progetto

Le euristiche di Nielsen sono principi generali, e applicarli senza tradurli produce elenchi di problemi generici. Le riportiamo qui tradotte nel linguaggio di questo prodotto, perché è così che sono state usate durante l'ispezione.

#	Principio	Che cosa significa qui	Dove guardiamo
H1	Visibilità dello stato del sistema	L'utente deve sempre sapere cosa ha in dispensa, cosa sta per scadere e cosa ha appena salvato	Home, Dispensa, passo 2 dell'aggiunta
H2	Corrispondenza fra sistema e mondo reale	Le parole devono essere quelle che Marco usa in cucina, non quelle di un database	Etichette dei pulsanti, testi delle notifiche
H3	Controllo e libertà dell'utente	Deve sempre esserci una via d'uscita, e un'azione sbagliata deve potersi annullare	Ogni schermata con un salvataggio o un'azione irreversibile
H4	Coerenza e standard	La stessa azione si chiama allo stesso modo e sta nello stesso posto	Confronto fra le sette schermate
H5	Prevenzione degli errori	Meglio impedire un errore che segnalarlo dopo: niente doppi comandi sullo stesso dato	Passo 2 dell'aggiunta, notifica
H6	Riconoscere invece che ricordare	L'app deve mostrare le opzioni, non chiedere all'utente di ricordarle	Passo 1, Dispensa
H7	Flessibilità ed efficienza d'uso	Chi ha fretta deve poter saltare, chi vuole precisione deve poterla avere	Passo 1, card delle ricette
H8	Estetica e design minimalista	Ogni informazione presente deve servire a una decisione	Tutte
H9	Aiutare a riconoscere e correggere gli errori	I messaggi devono dire cosa è successo e cosa fare, e le azioni irreversibili vanno confermate	«L'ho buttato», «Salva»
H10	Aiuto e documentazione	L'app deve spiegarsi da sola; la documentazione è l'ultima risorsa	Non applicabile in modo significativo: nessuna schermata di aiuto è prototipata

H10 non ha prodotto problemi, ed è un'informazione utile: significa che in questo prototipo l'utente non ha bisogno di aiuto per capire dove andare, oppure che non abbiamo prototipato le situazioni in cui ne avrebbe bisogno. La seconda ipotesi è la più probabile, e la annotiamo come limite.

4. La scala di severità

Abbiamo usato la scala classica a cinque livelli, adattata al fatto che stiamo valutando un wireframe e non un prodotto finito.

Livello	Nome	Significato	Che cosa comporta
0	Non è un problema	Disaccordo fra valutatori, oppure scelta di progetto difendibile	Niente
1	**Cosmetico**	Fastidio, non impedisce il compito	Si corregge se resta tempo
2	**Minore**	L'utente rallenta o esita, ma arriva in fondo	Da correggere prima della Fase 4
3	**Maggiore**	L'utente sbaglia o rinuncia in un caso importante	**Da correggere subito**
4	**Catastrofico**	L'utente non riesce a completare il compito principale, o l'errore ha conseguenze gravi	**Blocca il passaggio alla Fase 4**

La regola che ci siamo dati: **nessun problema di severità 3 o 4 può arrivare alla Fase 4 senza una decisione esplicita.** Può essere corretto, oppure accettato con una motivazione scritta. Non può essere ignorato.

5. Il registro dei problemi

La valutazione ha prodotto **34 problemi**. Sono elencati per schermata, nell'ordine in cui l'utente le incontra.

Codice	Schermata	Euristica	Severità	Problema	Esito
E01	1 Home	H1	3	La card prioritaria mostra un solo prodotto anche quando ce ne sono altri in scadenza	corretto
E02	1 Home	H8	2	Il contatore «Notifiche 1» duplica l'informazione della card	corretto
E03	1 Home	H7	2	«Vedi tutto (12)» è testo, non un comando riconoscibile	corretto
E04	1 Home	H2	2	Registro linguistico incoerente: «la usi stasera?» accanto a «Ho buttato»	corretto (testo)
E05	1 Home	H4	1	La stessa azione si chiama «Cucina ora», «usa», «Cucina stasera»	rimandato
E06	1 Home	H9	2	Dalla card non si può correggere una scadenza sbagliata	rimandato
E07	2 Aggiunta 1	H3	3	«Salta: salva senza dettagli» è una didascalia, non un comando	corretto (testo)
E08	2 Aggiunta 1	H1	3	Al primo utilizzo la lista dei suggerimenti è vuota e non c'è uno stato per quel caso	rimandato
E09	2 Aggiunta 1	H5	2	Non si capisce se un prodotto nuovo verrà creato o rifiutato	corretto
E10	2 Aggiunta 1	H7	2	«Passo 1 di 2» annuncia una sequenza, ma la scorciatoia è in fondo	rimandato
E11	2 Aggiunta 1	H4	1	«Avanti» e «Salva in dispensa» per la stessa azione	corretto (testo)
E12	3 Aggiunta 2	H1	3	«Avviso proposto» dice che la notifica arriverà, non quando	corretto (testo)
E13	3 Aggiunta 2	H5	3	Tre comandi concorrenti sullo stesso dato (campo data, calendario, «+7 gg»)	corretto (testo)
E14	3 Aggiunta 2	H8	2	Il campo «Categoria» chiede un dato che l'intervista dichiarava inutile	corretto (testo)
E15	3 Aggiunta 2	H3	3	«Annulla» è testo grigio sotto il pulsante principale	corretto
E16	3 Aggiunta 2	H6	1	Le chip «Dove» chiedono di ricordare il posto abituale del prodotto	rimandato
E17	4 Dispensa	H2	**4**	«usa» è un verbo senza oggetto: non dice che porta alle ricette	corretto
E18	4 Dispensa	H6	3	Le azioni di modifica sono rinchiuse in un menu «⋯»	corretto
E19	4 Dispensa	H2	2	L'ordine della sezione «Scadono presto» non è dichiarato	corretto
E20	4 Dispensa	H5	3	«L'ho buttato» è irreversibile e alimenta la misura, ma non ha conferma	rimandato
E21	4 Dispensa	H2	1	«Tutto 24» si legge come un identificativo, non come un conteggio	corretto (testo)

Codice	Schermata	Euristica	Severità	Problema	Esito
E22	4 Dispensa	H9	2	Manca «Finito», distinto da «buttato»	rimandato
E23	5 Notifica	H3	3	Tre azioni tutte impegnative, nessun rinvio	corretto
E24	5 Notifica	H8	3	La notifica espone la dispensa su schermo bloccato	corretto
E25	5 Notifica	H2	2	Titolo e corpo insieme sono troppo lunghi per un banner	corretto
E26	5 Notifica	H3	2	Nessun modo di dire «questo prodotto non mi interessa»	rimandato
E27	6 Ricette	H7	2	«Apri >» piccolo: la card non sembra toccabile per intero	corretto
E28	6 Ricette	H2	3	«3/3 ingredienti in casa» promette un calcolo delle quantità che il sistema non fa	corretto
E29	6 Ricette	H5	2	La card «ti manca il burro» è più leggera: sembra disabilitata	corretto
E30	6 Ricette	H9	2	Con la dispensa quasi vuota non c'è uno stato che spieghi perché le ricette sono poche	rimandato
E31	7 Spreco	H1	2	Il grafico a barre non ha scala: le altezze non comunicano valori	rimandato
E32	7 Spreco	H5	2	«-38% vs ottobre» non dice su quale base è calcolato	rimandato
E33	7 Spreco	H8	1	«dettagli >» duplica la navigazione della tab bar	accettato
E34	Tutte	H8	2	Le note di progetto tratteggiate sembrano parte dell'interfaccia	corretto

6. I problemi, uno per uno

Per i problemi di severità 3 e 4 — quelli che bloccano il passaggio alla Fase 4 — riportiamo la descrizione estesa, perché sono i più utili da discutere.

E01 · Un solo prodotto in evidenza quando ce ne sono tre

Schermata 1 · H1 · severità 3

La card prioritaria dichiara «SCADE DOMANI» e propone la mozzarella. Nella stessa dispensa, però, yogurt e insalata scadono rispettivamente oggi e fra tre giorni: due dei quali prima della mozzarella. L'utente che guarda solo la Home riceve un'informazione **parziale presentata come completa**, e il criterio con cui è stata scelta la mozzarella non è visibile.

Correzione applicata: dentro la card compare «Ne scadono altri 2 oggi», che dichiara l'esistenza degli altri e porta all'elenco completo. Non abbiamo cambiato il criterio di scelta del prodotto in evidenza — quello è un problema di modello, non di interfaccia, e lo rimandiamo.

E07 · La via d'uscita travestita da didascalia

Schermata 2 · H3 · severità 3

Il passo 1 dell'aggiunta ha una scorciatoia preziosa: salvare il prodotto senza passare dal passo 2. È scritta «Salta: salva senza dettagli», in grigio, sotto il pulsante principale, nella posizione in cui di solito si mette una nota esplicativa. Chi ha fretta — cioè l'utente di questo progetto — non la trova, perché non sta cercando una nota.

Correzione applicata: la scorciatoia diventa un'azione esplicita in app bar, in alto a destra, con l'etichetta «Salva». La didascalia in basso resta, ma dice dove si trova il comando invece di essere il comando.

E12 · Una promessa senza tempo

Schermata 3 · H1 · severità 3

Il riquadro «Avviso proposto» mostra il testo della notifica che l'utente riceverà. Manca l'informazione che rende utile il riquadro: **quando**. Con la scadenza precompilata a sette giorni e la regola «un giorno prima», l'avviso reale arriva sei giorni dopo il salvataggio; l'utente che legge «La mozzarella scade domani, usala stasera» può ragionevolmente pensare che lo riceverà subito.

Correzione applicata: il riquadro si chiama «Cosa riceverai» e dice «1 notifica, il giorno prima della scadenza», seguito dal testo.

E13 · Tre comandi su un solo dato

Schermata 3 · H5 · severità 3

La scadenza si può cambiare in tre modi: toccando il campo data, toccando la scritta «calendario», oppure toccando la scorciatoia «+7 gg (stima)». Il terzo comando è anche ambiguo, perché il valore è già +7 e non si capisce se lo applica o lo somma. In un campo che determina quando arriverà la notifica, questa è una configurazione che invita all'errore silenzioso.

Correzione applicata: un solo comando, la scritta «cambia» dentro il campo. La stima scende a didascalia: «stima predefinita: +7 giorni».

E15 · Un'uscita che non si vede

Schermata 3 · H3 · severità 3

«Annulla» è testo grigio centrato sotto il pulsante di salvataggio. In un modulo che l'utente può aver aperto per sbaglio, l'uscita deve essere visibile quanto l'ingresso. Nelle altre schermate la convenzione è chiara — l'uscita sta in alto a sinistra — e qui non è rispettata.

Correzione applicata: «Annulla» diventa l'azione sinistra dell'app bar, come «Chiudi» e «Indietro» nelle altre schermate.

E17 · «usa» — il problema più grave

Schermata 4 · H2 · severità 4

Nella Dispensa ogni riga ha un pulsante con scritto «usa». È il ponte fra la dispensa e le ricette, cioè il passaggio che realizza la catena di valore dell'intero prodotto (registro → avviso → pasto), ed è etichettato con un verbo senza oggetto. «Usa» cosa? Il prodotto? La ricetta? L'app? Un utente che non ha mai visto il prodotto non ha modo di saperlo, e il pulsante più importante della schermata è anche quello più opaco.

È l'unico problema di severità 4 della valutazione: da solo non impedisce di completare un compito, ma rende invisibile il passaggio che dà senso al prodotto.

Correzione applicata: «Cucina», con la stessa forma del pulsante e il bordo marcato. La parola è un verbo con un oggetto implicito chiaro nel contesto della riga (il prodotto), e coincide con l'azione che l'utente si aspetta.

E18 · Azioni nascoste dietro tre puntini

Schermata 4 · H6 · severità 3

La modifica di un prodotto — l'unico modo per correggere una scadenza sbagliata — sta dietro un menu «⋯» in fondo a ogni riga. È il classico caso in cui il sistema chiede all'utente di ricordare dove si trova un'azione invece di mostrarla. Su una schermata che esiste proprio per correggere i dati, l'azione principale non può essere nascosta.

Correzione applicata: «Modifica» visibile nella riga, accanto a «Cucina».

E23 · Tre decisioni impegnative e nessun rinvio

Schermata 5 · H3 · severità 3

La notifica espansa offre tre azioni: cucinare, spostare la scadenza, registrare lo spreco. Sono tutte e tre definitive, e non esiste un modo per dire «adesso non posso decidere». È il contrario del controllo e della libertà dell'utente: la notifica interrompe, e poi chiede una scelta senza offrire una via d'uscita leggera.

Correzione applicata: «Cucina la ricetta» (azione principale), «Più tardi (stasera)», «L'ho buttata». La correzione della scadenza esce dal banner e diventa un rimando esplicito alla scheda prodotto: «Scadenza sbagliata? Si corregge dalla scheda prodotto».

E24 · La dispensa di casa sullo schermo bloccato

Schermata 5 · H8 · severità 3

Il testo della notifica nomina il prodotto. Su un telefono appoggiato sul tavolo di cucina, o sul lock screen di un telefono che vibra in ufficio, questo espone il contenuto della dispensa a chiunque. Non è un problema di estetica, ma di quantità di informazione mostrata nel posto sbagliato.

Correzione applicata: un interruttore «Nascondi i dettagli sul blocco schermo» dentro la notifica espansa, che mostra solo «Hai una scadenza». Il valore predefinito dell'interruttore è una decisione che rimandiamo: nel prototipo è attivo, ma la scelta dipende dal contesto d'uso reale.

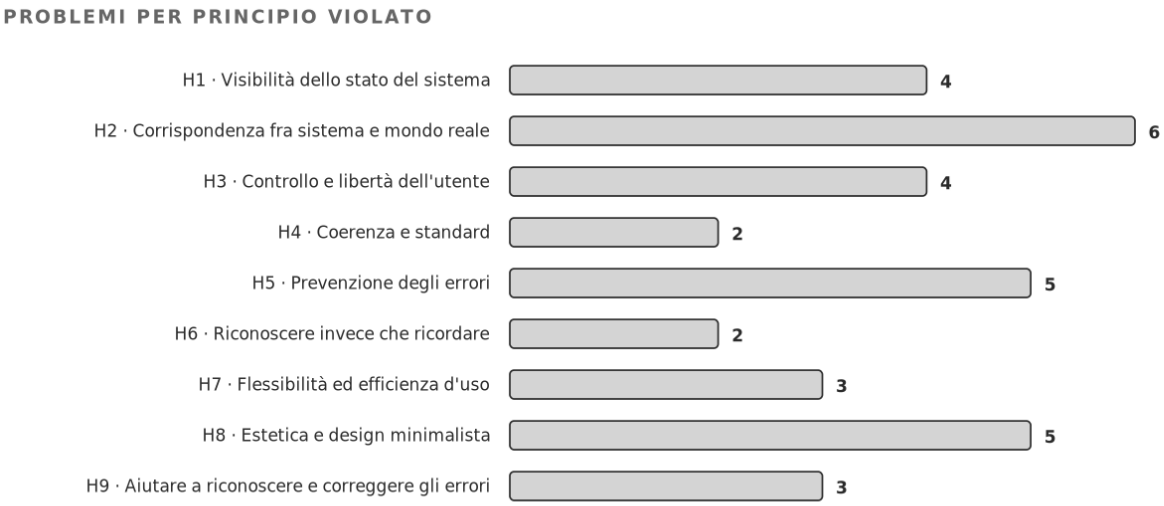
E28 · Una promessa che il sistema non può mantenere

Schermata 6 · H2 · severità 3

La card della ricetta dichiara «3/3 ingredienti in casa». Il sistema, però, registra le quantità a confezioni e in modo facoltativo: non sa se in frigo c'è abbastanza mozzarella per quattro persone. La frase promette un calcolo che non viene fatto, e nel caso peggiore l'utente scopre l'inganno a metà ricetta.

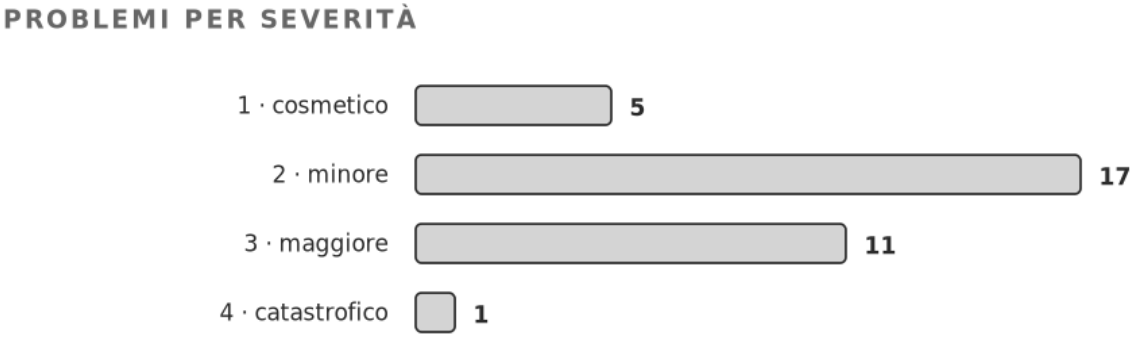
Correzione applicata: «Nessun ingrediente da comprare». Dice la stessa cosa — non serve uscire di casa — senza impegnarsi su una quantità che non conosciamo.

7. Che cosa dicono i numeri



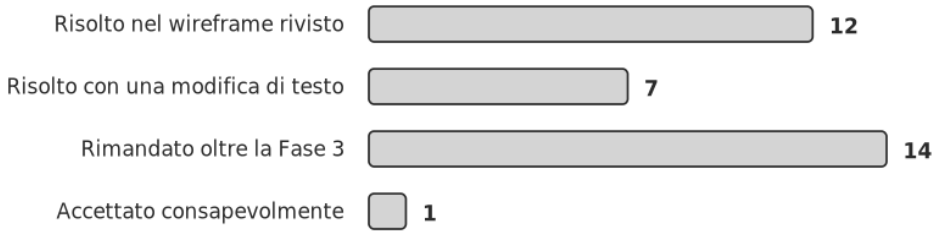
Il principio più violato è **H2, corrispondenza fra sistema e mondo reale**, con sei problemi. È un dato che non sorprende ma che vale la pena leggere: i difetti più frequenti di questo prototipo non sono di layout, sono di **parole**. «usa», «Ho buttato», «3/3 ingredienti in casa», «Tutto 24»: quattro modi diversi di usare il linguaggio in modo approssimativo nella stessa app.

Il secondo dato interessante è che **H10, aiuto e documentazione, non ha prodotto nulla**. In un prototipo che non ha nessuna schermata di aiuto, questo può significare due cose opposte: che l'interfaccia si spiega da sé, oppure che non abbiamo mai prototipato una situazione in cui l'utente si perde. La seconda spiegazione è più probabile, e la teniamo presente per la Fase 5.



La distribuzione per severità è quella tipica di un primo prototipo ispezionato con attenzione: molti problemi minori, **undici maggiori** e **un solo catastrofico**. Il fatto che ci sia un solo problema di severità 4 è una buona notizia relativa: l'impianto del flusso tiene, ed è stato il linguaggio a tradire il progetto nel punto più importante.

CHE FINE HANNO FATTO



Diciannove problemi su trentaquattro sono stati risolti prima di chiudere questa fase: dodici ridisegnando la schermata, sette cambiando un'etichetta o un testo. Quattordici sono rimandati perché richiedono schermate che non esistono ancora (la scheda prodotto) o comportamenti che un wireframe statico non può rappresentare. Uno è accettato con motivazione.

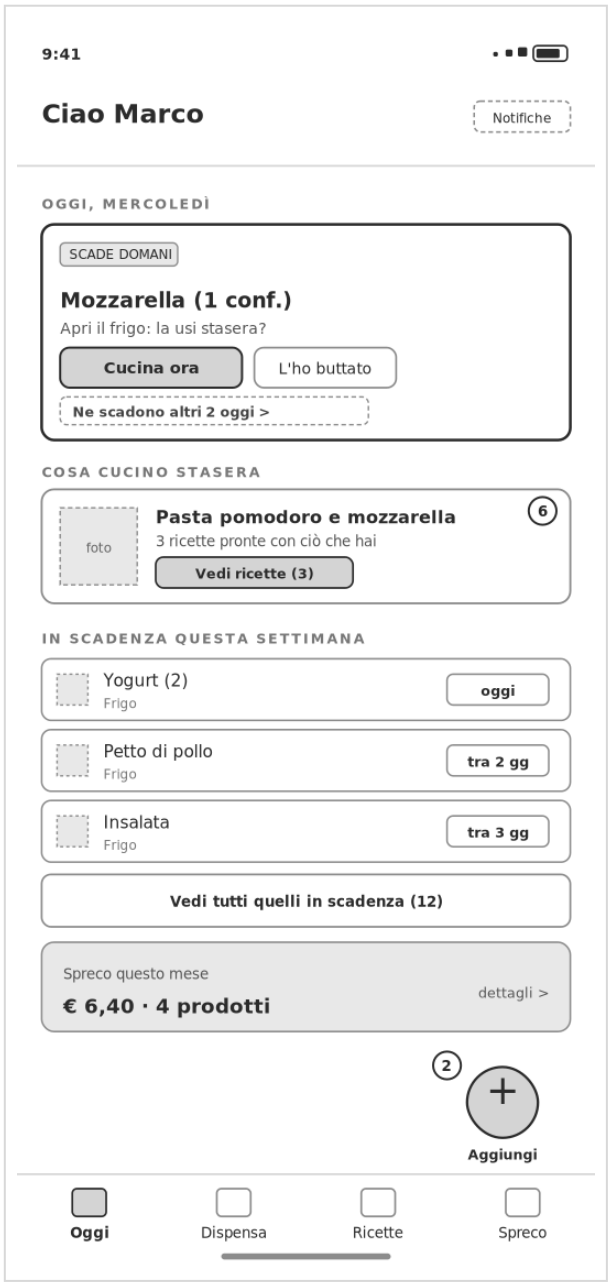
8. Il prototipo rivisto: prima e dopo

Le correzioni che non richiedevano una schermata nuova sono già state applicate. Sotto, per ogni schermata modificata, il confronto affiancato: a sinistra la versione valutata, a destra quella rivista.

1 · Home



v1 — valutata



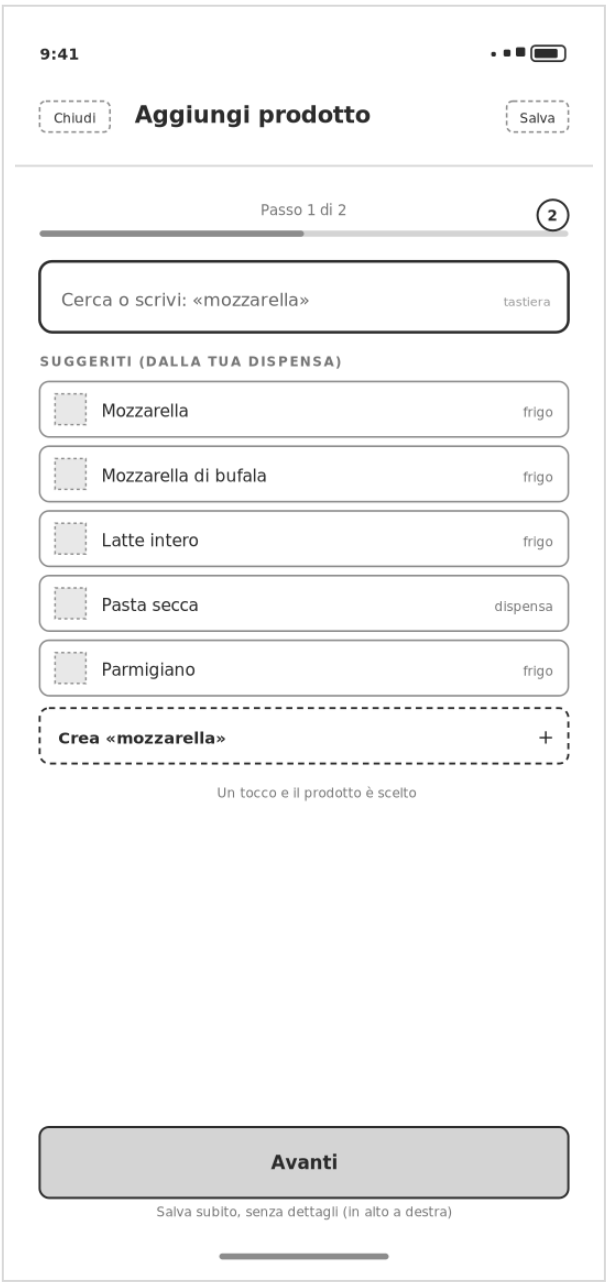
v2 — rivista

> **Corretto:** E01 (avviso «ne scadono altri 2»), E02 (via il contatore), E03 («Vedi tutti…» diventa un pulsante), E04 («L'ho buttato»).

2 · Aggiunta rapida, passo 1



v1 — valutata



v2 — rivista

Corretto: E07 («Salva» in app bar come comando), E09 (riga «Crea «mozzarella»»). **Rimosso:** la nota di progetto, che confondeva l'interfaccia (E34).

3 · Aggiunta rapida, passo 2



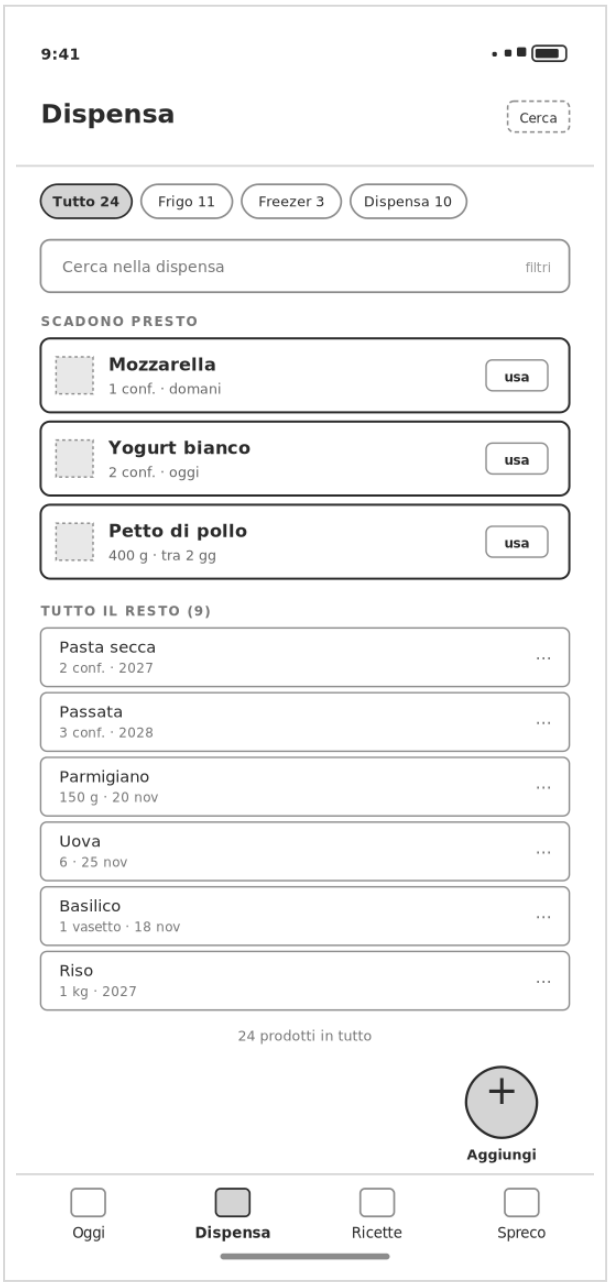
v1 — valutata



v2 — rivista

> **Corretto:** E12 («1 notifica, il giorno prima»), E13 (un solo comando sulla data), E14 (via la categoria), E15 («Annulla» in app bar).

4 · Dispensa



v1 — valutata



v2 — rivista

Corretto: E17 («usa» → «Cucina»), E18 («Modifica» visibile), E19 (ordinamento dichiarato), E21 («Tutti (24)»).

5 · Notifica



v1 — valutata



v2 — rivista

> **Corretto:** E23 (rinvio «Più tardi», azione principale unica), E24 (interruttore privacy), E25 (titolo accorciato). **Rimosso:** la nota di progetto (E34).

6 · Ricette



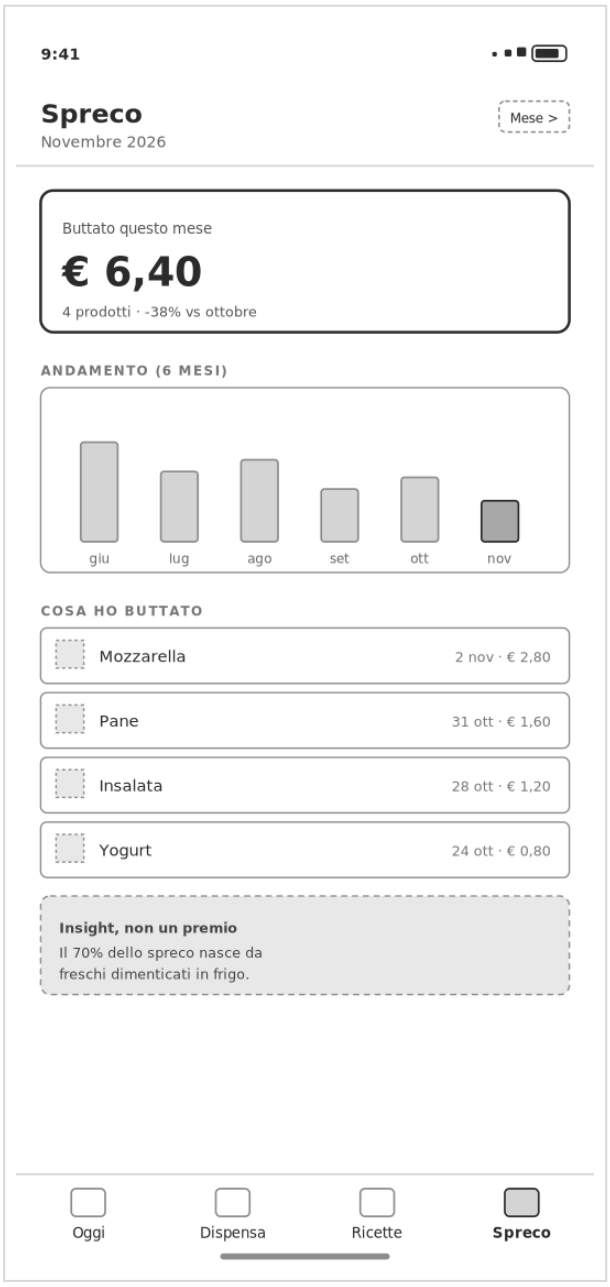
v1 — valutata



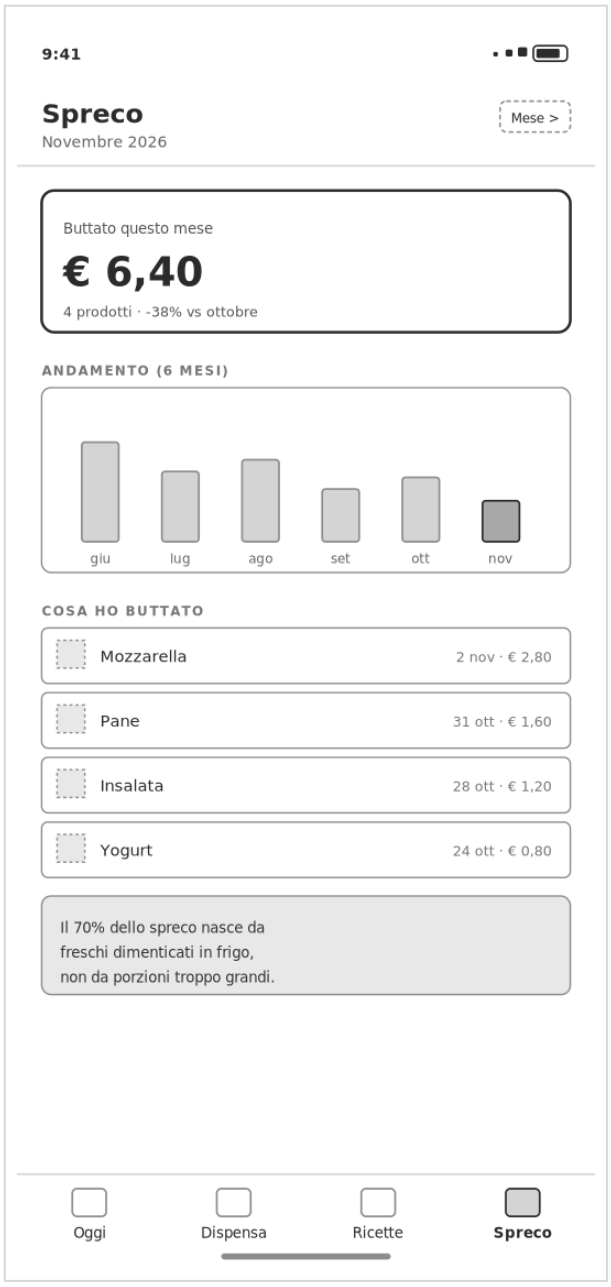
v2 — rivista

> **Corretto:** E27 (card interamente toccabile), E28 («Nessun ingrediente da comprare»), E29 (le ricette con ingredienti mancanti in una sezione separata).

7 · Spreco



v1 — valutata



v2 — rivista

> **Corretto:** E34 (rimossa la nota tratteggiata, che sembrava parte del prodotto). I problemi E31 e E32 sul grafico restano aperti.

8.1 Un problema che le correzioni hanno fatto emergere

Rivedendo la schermata 4 dopo aver corretto E17 ed E18, ci siamo accorti di un effetto collaterale: con «Modifica» e «Cucina» affiancati su ogni riga, la riga dei prodotti in scadenza ha ora **due comandi della stessa larghezza**, e quello meno importante (Modifica) occupa lo spazio che

serviva a leggere il nome del prodotto. È un problema nuovo, introdotto dalla correzione, e lo registriamo come **E35 (H8, severità 2)**: nella prossima revisione «Modifica» va ridotta a icona o spostata nella scheda prodotto.

Lo segnaliamo perché è il modo onesto di raccontare una valutazione euristica: correggere introduce difetti nuovi, e il ciclo serve a questo.

9. Che cosa abbiamo deciso di non correggere

Quattordici problemi restano aperti. Non sono stati dimenticati: sono state prese tre decisioni diverse.

Rinviati perché richiedono una schermata che non esiste (sette). E06, E16, E20, E22, E26 riguardano la **scheda prodotto**, che nel prototipo della Fase 2 non c'è: correggere una scadenza, suggerire il luogo abituale, annullare uno spreco, dichiarare un prodotto finito, silenziare un avviso. Sono tutte azioni che appartengono a quella schermata, e la Fase 4 dovrà deciderne l'esistenza prima di poterle collocare.

Rinviati perché dipendono dal comportamento nel tempo (quattro). E10, E30, E31, E32 riguardano sequenze, stati vuoti e grafici: cose che un wireframe statico non può mostrare e che uno user test deve misurare.

Rinviati perché toccano il modello, non l'interfaccia (due). E05 (tre nomi per la stessa azione) ed E08 (primo utilizzo senza storico) non si risolvono cambiando un'etichetta o un layout: il primo richiede di decidere quale sia il verbo ufficiale del prodotto, il secondo richiede un onboarding che qui non è prototipato.

Accettato consapevolmente (uno). E33: «dettagli >» nella schermata Spreco duplica la navigazione della tab bar, ma serve come punto di ingresso al dettaglio del singolo mese, che non è prototipato. Toglierlo ora significherebbe togliere una porta che nella Fase 4 servirà.

9.1 Quattro domande che non sono problemi ma decisioni

La valutazione ha fatto emergere quattro questioni che non si possono chiudere con una correzione, e che portiamo alla discussione:

1. **Il primo utilizzo.** Tutta la velocità dell'inserimento rapido si basa sui suggerimenti, e i suggerimenti non esistono il primo giorno. Il prototipo non ha una risposta. È il punto in cui il prodotto può perdere l'utente prima di averlo.
2. **Il prodotto in evidenza.** La Home sceglie un solo prodotto. Su quale criterio — la data più vicina, la quantità, il valore economico? Il prototipo non lo dice, e l'utente non può dedurlo (E01 l'ha solo segnalato).
3. **Il verbo del prodotto.** «Cucina», «usa», «Apri»: il prodotto non ha ancora deciso come si chiama la sua azione centrale. Finché non lo decide, ogni schermata lo chiamerà in modo diverso (E05).
4. **La notifica e la privacy.** Abbiamo messo un interruttore, ma non sappiamo se il valore predefinito debba mostrare o nascondere il prodotto. Dipende da dove sta il telefono quando arriva l'avviso, e questo lo sappiamo solo osservando.

10. Conclusioni e passaggio alla Fase 4

10.1 Che cosa ha detto la valutazione

Il prototipo **regge nella struttura e cede nel linguaggio**. L'impianto del flusso — una Home che apre su un'azione, un inserimento a due passi con un'uscita breve, una notifica che propone invece di ricordare — non ha prodotto nessun problema catastrofico. Il difetto più grave (E17) non è di architettura: è una parola sbagliata su un pulsante giusto.

Le tre correzioni più importanti, in ordine di impatto:

#	Correzione	Perché conta
E17	«usa» → «Cucina»	Rende visibile il passaggio che dà senso al prodotto
E07	La scorciatoia diventa un comando in app bar	Recupera la velocità che l'intervista chiedeva come requisito primo
E23	Il rinvio «Più tardi» nella notifica	Trasforma un'interruzione in una scelta

10.2 Che cosa passa alla Fase 4

La Fase 4 è il prototipo ad alta fedeltà. Non deve ripartire da zero: deve partire dai wireframe rivisti e affrontare le questioni che questa fase ha lasciato aperte.

Da prototipare per la prima volta:

- la **scheda prodotto**, che sblocca sette problemi rinviati (E06, E16, E20, E22, E26 e in parte E15);
- lo **stato vuoto** della dispensa e del primo utilizzo (E08, E30);
- il **dettaglio della ricetta**, citato nei wireframe ma mai disegnato;
- il **dettaglio del mese** nella schermata Spreco (E31, E32).

Da decidere prima di disegnare:

- il verbo ufficiale dell'azione centrale (E05);
- il criterio con cui la Home sceglie il prodotto in evidenza;
- il valore predefinito dell'interruttore privacy sulla notifica;
- la scala del grafico dello spreco, che richiede di sapere quali dati il sistema registra davvero.

Da non perdere per strada: la legenda dei wireframe del §7.1 della Fase 2. Nella Fase 4 i colori entrano legittimamente, ma le note di progetto tratteggiate no: vanno spostate accanto alla schermata, come chiede E34.

10.3 Una nota sul metodo

Questa valutazione ha prodotto trentaquattro problemi su sette schermate, quasi cinque per schermata. È un numero alto, e va letto nel modo giusto: un prototipo a bassa fedeltà **deve** avere molti problemi, perché è stato disegnato in fretta e di proposito. Il valore della Fase 3 non è il

numero di problemi trovati, ma il fatto che nessuno di essi arrivi alla Fase 4 senza una decisione scritta.

11. Appendice: foglio di lavoro

Per chi volesse ripetere la valutazione — per esempio su una schermata nuova della Fase 4 — questo è il formato che abbiamo usato.

Campo	Che cosa contiene
Codice	E01, E02… univoco e progressivo
Schermata	Dove si trova il problema
Euristica	H1…H10
Severità	0–4
Problema	Una frase, in che cosa l'interfaccia costa all'utente
Evidenza	Che cosa, esattamente, nello schermo produce il problema
Correzione proposta	Che cosa si fa, o perché non si fa
Esito	corretto / corretto (testo) / rimandato / accettato

Regola di igiene. Un problema senza evidenza non è un problema: è un'opinione. Se non si riesce a indicare l'elemento dello schermo che lo produce, il problema non va scritto.

Fine del documento di Fase 3.